മൊഡ്യൂൾ 1: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ആമുഖം (MODULE 1: INTRODUCTION TO AI)

അധ്യായം 3: AI-യുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തത്ത്വചിന്ത (Philosophy in the Light of AI)

Module 1 · Chapter 3: Philosophy in the Light of Artificial Intelligence · Calicut University · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: This chapter explores how artificial intelligence serves as a transformative lens re-illuminating timeless philosophical issues. We investigate the Computational Theory of Mind (CTM), symbolic representations, formal deductive reasoning, and the epistemological question of whether synthetic algorithmic processes can construct authentic understanding.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: AI തത്ത്വചിന്തയെ എങ്ങനെ പുനർനിർവ്വചിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക; മനസ്സിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി (Computational Theory of Mind) വിശകലനം ചെയ്യുക; പ്രതീകാത്മക അറിവ് നിർമ്മാണവും യുക്തിപരമായ പ്രശ്നപരിഹാരവും വിലയിരുത്തുക; യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ആന്തരികമായ അർത്ഥബോധം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.

2. കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സിദ്ധാന്തവും മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവവും (The Computational Theory of Mind)

EN **Mind as Software, Brain as Hardware:** The Computational Theory of Mind (CTM), championed by philosophers Hilary Putnam and Jerry Fodor, posits that human cognitive processes are literally computational algorithms operating on mental representations. Under CTM, thinking is not magical; it is the rule-governed manipulation of physical symbol tokens. Consequently, mind is to brain as software is to hardware, implying that any substrate with sufficient computational complexity can support a genuine mind.

ML **മനസ്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറും തലച്ചോറ് ഹാർഡ്‌വെയറും:** ഹിലരി പുട്നവും ജെറി ഫോഡോറും അവതരിപ്പിച്ച മനസ്സിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സിദ്ധാന്തം (CTM) അനുസരിച്ച്, മനുഷ്യന്റെ ചിന്താപ്രക്രിയകൾ തലച്ചോറിൽ നടക്കുന്ന അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പോലെയാണ് മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്; ഹാർഡ്‌വെയർ പോലെയാണ് തലച്ചോറ്. ആവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സങ്കീർണ്ണതയുണ്ടെങ്കിൽ ജൈവിക മസ്തിഷ്കത്തിന് പുറമെ സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും മനസ്സ് സാധ്യമാണെന്ന് ഈ സിദ്ധാന്തം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറിയുടെ മൂന്ന് തലങ്ങൾ (DAVID MARR'S THREE LEVELS OF ANALYSIS)

1. കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തലം

ലക്ഷ്യം എന്താണ്? (What is the goal?)

➔

2. അൽഗോരിതമിക് തലം

ഏത് പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു? (Representations & Rules)

➔

3. ഭൗതിക തലം

ഏത് ഹാർഡ്‌വെയറിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു? (Silicon vs Brain)

3. പരമ്പരാഗത തത്ത്വചിന്താ ശാഖകളും AI-യും (Core Philosophical Branches Reflected in AI)

ജ്ഞാനശാസ്ത്രം (Epistemology)

EN: How is knowledge represented and validated? AI tests whether knowledge can be reduced to propositions and formal graph networks.

ML: അറിവ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു? വസ്തുതകളെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രതീകങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു.

ഒന്റോളജി (Ontology / Metaphysics)

EN: What categories of entities exist? Knowledge graphs and formal ontologies organize categories of things for machine reasoning.

ML: പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളുടെ വർഗ്ഗീകരണവും നിലനിൽപും AI നോളജ് ഗ്രാഫുകളിലൂടെ ക്രമീകരിക്കുന്നു.

നീതിശാസ്ത്രം (Ethics)

EN: How should autonomous agents make decisions? AI transforms ethics from theoretical ideals into concrete computational code.

ML: സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ കോഡിംഗിലൂടെ നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്നു.

4. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (LMS Chapter End Q&A)

Q1. How does Artificial Intelligence transform classical philosophical debates? / പരമ്പരാഗത തത്ത്വചിന്താ സംവാദങ്ങളെ AI എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയെഴുതുന്നത്?

EN **English Answer:** AI translates centuries-old abstract philosophical thought experiments into executable empirical science. Debates concerning the nature of knowledge (epistemology), the relationship between mind and body (Cartesian dualism), and moral decision-making under uncertainty are now directly built, executed, and tested in robotic and autonomous algorithms.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** നൂറ്റാണ്ടുകളായി തത്ത്വചിന്തകർ മനസ്സിൽ മാത്രം വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന അമൂർത്തമായ ചിന്തകളെ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ AI-ക്ക് കഴിഞ്ഞു. അറിവ് എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു, മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്, ധാർമ്മിക തീരുമാനങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡുകളിലൂടെ പ്രായോഗികമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

Q2. What is the Physical Symbol System Hypothesis formulated by Newell and Simon? / ന്യൂവലും സൈമണും ചേർന്നവതരിപ്പിച്ച ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം ഹൈപ്പോതിസിസ് എന്താണ്?

EN **English Answer:** Proposed in 1976 by Allen Newell and Herbert Simon, the Physical Symbol System Hypothesis (PSSH) claims that a physical symbol system has the necessary and sufficient means for general intelligent action. In this view, any machine that can store, modify, combine, and interpret symbol tokens possesses the full foundational architecture of rational thought.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1976-ൽ അലൻ ന്യൂവലും ഹെർബർട്ട് സൈമണും അവതരിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തമാണിത്. ഭൗതികമായി പ്രതീകങ്ങളെ (Symbols) സംഭരിക്കാനും, കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഏതൊരു സംവിധാനത്തിനും ബുദ്ധിപരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അർഹതയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണിത് സമർത്ഥിക്കുന്നത്.

5. അധ്യായം 3 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 3: AI-യുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തത്ത്വചിന്ത — 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 1 Ch 3

1. **Computational Theory of Mind (CTM) / കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി**

   Formulated by Putnam and Fodor, CTM states that human thought is algorithmic computation executed over mental representations.

   മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾ തലച്ചോറിൽ നടക്കുന്ന അൽഗോരിതമിക് കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് തുല്യമാണെന്ന സിദ്ധാന്തം.

2 Software-Hardware Analogy / സോഫ്റ്റ്‌വെയർ-ഹാർഡ്‌വെയർ സാമ്യം

The core metaphor of functionalism: the mind is the informational software program running on the organic hardware of the biological brain.

തലച്ചോറിനെ ഹാർഡ്‌വെയറായും മനസ്സിനെ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറായും കാണുന്ന രീതി.

3 Physical Symbol System Hypothesis (1976) / ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം

Newell and Simon proved that manipulation of physical symbol structures is both necessary and sufficient for general intelligence.

പ്രതീകങ്ങളെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരു യന്ത്രത്തിനും ബുദ്ധിശക്തി സാധ്യമാണെന്ന വാദം.

4 Formal Ontologies / ഫോർമൽ ഒന്റോളജി

AI transformed metaphysics by creating formal digital ontologies (classes, relations, entities) to structure world knowledge for machines.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ അറിവുകളെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വർഗ്ഗീകരിക്കുന്ന ഒന്റോളജി സംവിധാനങ്ങൾ.

5 Knowledge Representation Problem / അറിവ് രേഖപ്പെടുത്തൽ

The deep epistemological challenge of formalizing rich human common-sense knowledge into explicit symbolic propositions.

മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യബോധത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയിലേക്ക് പകർത്തുന്നതിലെ വെല്ലുവിളി.

6 David Marr's Three Levels / ഡേവിഡ് മാറിന്റെ മൂന്ന് തലങ്ങൾ

Marr proposed analyzing cognitive systems across computational (goal), algorithmic (rules), and physical implementation (hardware) levels.

കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ, അൽഗോരിതമിക്, ഭൗതിക ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്നീ മൂന്ന് തലങ്ങളിലൂടെ ബുദ്ധിയെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന രീതി.

7 Language of Thought (Mentalese) / മെന്റലീസ് സിദ്ധാന്തം

Jerry Fodor asserted that human thinking occurs in an innate internal symbolic language ('Mentalese') with its own syntax and semantics.

മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾ ഉള്ളിൽ ഒരു ആന്തരിക പ്രതീകാത്മക ഭാഷയിലാണ് (Mentalese) നടക്കുന്നതെന്ന് ജെറി ഫോഡോർ വാദിച്ചു.

8 Syntax vs Semantics Dilemma / സിന്റാക്സും സെമാന്റിക്സും

AI systems easily manipulate syntax (formal shapes and grammar) but struggle to connect symbols to real-world meaning (semantics).

കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ (Syntax) പാലിക്കുമ്പോഴും അവയുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം (Semantics) ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

9 Symbol Grounding Problem (Stevan Harnad) / സിംബൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് പ്രശ്നം

How do meaningless internal symbol tokens acquire intrinsic meaning without relying on an external human interpreter?

ബാഹ്യ വ്യാഖ്യാതാവില്ലാതെ യന്ത്രത്തിനുള്ളിലെ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ലോകവുമായി എങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നു എന്ന ചോദ്യം.

10 Mechanistic Philosophy / മെക്കാനിസ്റ്റിക് തത്ത്വചിന്ത

Revived by AI, asserting that all mental and psychological phenomena can be thoroughly explained by causal physical mechanisms.

മനസ്സിന്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളെയും ഭൗതിക നിയമങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വീക്ഷണം.

11 Eliminative Materialism / എലിമിനേറ്റീവ് മെറ്റീരിയലിസം

Paul and Patricia Churchland argue that common-sense folk psychology concepts (beliefs, desires) will be eliminated by neuroscience and AI.

വിശ്വാസങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പോലുള്ള പദങ്ങൾക്ക് പകരം നാഡീ-കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രം മനസ്സിനെ കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുമെന്ന് വാദിക്കുന്നു.

12 Propositional Knowledge / പ്രൊപ്പോസിഷണൽ നോളജ്

Knowledge-that (knowing facts) which can be formally codified into databases, contrasting with procedural knowledge (knowledge-how).

ഡാറ്റാബേസുകളിൽ വാചകങ്ങളായി രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വസ്തുതാപരമായ അറിവ്.

13 Deductive vs Inductive Inference / ഡിഡക്റ്റീവ് vs ഇൻഡക്റ്റീവ്

Symbolic AI relies on deductive certainty from general rules, whereas machine learning relies on inductive probability from specific data instances.

പൊതു നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഡിഡക്റ്റീവ് രീതിയും ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് പൊതു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡക്റ്റീവ് രീതിയും.

14 The Problem of Intentionality / ഇന്റെൻഷണാലിറ്റി

Franz Brentano's concept: mental states are fundamentally 'about' or directed toward things in the world, a trait computers lack.

മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥകൾ ബാഹ്യലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കും (Aboutness); യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഈ ആന്തരിക ബന്ധം സ്വയം ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

15 Expert Systems / എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ

Demonstrated that formal logical rules could emulate human domain specialists in medicine, law, and mineral exploration.

വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും നിയമത്തിലും മനുഷ്യ വിദഗ്ദ്ധരെപ്പോലെ ഉപദേശം നൽകാൻ ആദ്യമായി സാധിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ.

16 Common Sense Reasoning / സാമാന്യബോധം

Humans effortlessly understand everyday physics and social contexts, which remains notoriously intractable for formal AI programming.

മനുഷ്യർക്ക് സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്ന സാമാന്യബോധം കോഡിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രയാസം.

17 Connectionist Turn / കണക്ഷനിസ്റ്റ് മുന്നേറ്റം

Artificial neural networks show that intelligence can emerge from interconnected sub-symbolic mathematical weights rather than discrete words.

വാക്കുകൾക്കും ചിട്ടയായ നിയമങ്ങൾക്കും പകരം ന്യൂറോണുകളുടെ ഗണിത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ബുദ്ധി ഉടലെടുക്കുന്നു.

18 Epistemic Opacity / ജ്ഞാനപരമായ സുതാര്യതക്കുറവ്

Deep learning models produce correct answers without providing human-understandable justification, challenging standard epistemology.

യന്ത്രങ്ങൾ ശരിയുത്തരം നൽകുമ്പോഴും അതിലേക്ക് എത്തിയ കാരണം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അറിവിന്റെ സാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

19 AI as Experimental Philosophy / പരീക്ഷണാത്മക തത്ത്വചിന്ത

Daniel Dennett noted that AI makes philosophy honest: theories of mind must actually function when coded into a running program.

തത്ത്വചിന്താ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് കോഡ് ചെയ്തു പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു നോക്കാൻ AI സഹായിക്കുന്നു.

20 The Synthesis of Mind & Machine / സമന്വയം

Philosophy and AI are symbiotic: philosophy guides ethical and conceptual foundations, while AI furnishes concrete computational laboratories.

തത്ത്വചിന്ത AI-ക്ക് ദിശാബോധവും മൂല്യങ്ങളും നൽകുമ്പോൾ, AI തത്ത്വചിന്തയ്ക്ക് പ്രായോഗിക പരീക്ഷണശാലയൊരുക്കുന്നു.

6. അധ്യായം 3 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 3 MCQs)

1. Which theory states that mental states are strictly computational processes operating over symbolic representations? / മാനസികാവസ്ഥകൾ പ്രതീകാത്മക കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പ്രക്രിയകളാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം ഏത്?

A) Substance Dualism / സബ്സ്റ്റൻസ് ഡ്യൂവലിസം
B) Computational Theory of Mind (CTM) / കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ്
C) Logical Positivism / ലോജിക്കൽ പോസിറ്റിവിസം
D) Radical Empiricism / റാഡിക്കൽ എംപിരിസിസം

Answer: B) Computational Theory of Mind (CTM) / കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി

EN: Putnam and Fodor's Computational Theory of Mind posits that thinking is algorithmic information processing.
ML: ഹിലരി പുട്നവും ജെറി ഫോഡോറും അവതരിപ്പിച്ച മനസ്സിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സിദ്ധാന്തമാണിത്.

2. Who formulated the Physical Symbol System Hypothesis in 1976? / 1976-ൽ ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം ഹൈപ്പോതിസിസ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആര്?

A) Allen Newell and Herbert Simon / അലൻ ന്യൂവലും ഹെർബർട്ട് സൈമണും
B) John Searle and Hubert Dreyfus / ജോൺ സിയർളും ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രൈയ്ഫസും
C) Warren McCulloch and Walter Pitts / വാറൻ മക്കല്ലക്കും വാൾട്ടർ പിറ്റ്സും
D) Alan Turing and Claude Shannon / അലൻ ട്യൂറിംഗും ക്ലോഡ് ഷാനനും

Answer: A) Allen Newell and Herbert Simon / അലൻ ന്യൂവലും ഹെർബർട്ട് സൈമണും

EN: Newell and Simon proposed the PSSH, claiming symbol manipulation is necessary and sufficient for intelligence.
ML: അലൻ ന്യൂവലും ഹെർബർട്ട് സൈമണും ചേർന്നാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത്.

3. What is the fundamental philosophical challenge termed the 'Symbol Grounding Problem'? / 'സിംബൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് പ്രോബ്ലം' എന്നാൽ എന്താണ്?

A) How to cool down computer motherboards / മദർബോർഡുകൾ തണുപ്പിക്കൽ
B) How abstract symbols acquire intrinsic real-world meaning / പ്രതീകങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ലോകവുമായി എങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നു എന്നത്
C) How to connect keyboards to monitors / കീബോർഡുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കൽ
D) How to power electric generators / ജനറേറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കൽ

Answer: B) How abstract symbols acquire intrinsic real-world meaning / പ്രതീകങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നത്

EN: Stevan Harnad posed this problem: how internal formal symbols obtain genuine meaning without a human interpreter.
ML: പ്രതീകങ്ങൾക്ക് സ്വയം എങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നു എന്ന സ്റ്റീവൻ ഹാർനാഡിന്റെ തത്ത്വചിന്താപരമായ ചോദ്യമാണിത്.

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി പഠന സഹായി · Philosophy of Artificial Intelligence (PHL1MN 102)

സമ്പൂർണ്ണ മലയാള പരിഭാഷ, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ & പരീക്ഷാ സഹായി